1 二重积分

知识点回顾:

- 二重积分的概念和性质;
- 二重积分的计算: 化为累次积分、在极坐标下计算、利用一般的变量替换计算.

问题 1.1. *计算下列二重积分:*

(1) $\iint_D \frac{x}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *其中* D *为抛物线* $y=\frac{x^2}{2}$ *和直线* $y=x$ *围成的区域;*

(2) $\iint_D e^{x/y}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *其中* D *为抛物线* $y^2=x$ *和直线* $x=0, y=1$ *围成的区域;*

(3) $\iint_D y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *其中* D *为圆* $x^2+y^2\le ax$ *和圆* $x^2+y^2\le ay$ *的公共区域;*

(4) $\iint_D |3x+4y|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *其中* D *为圆盘* $x^2+y^2\le 1$;

(5) $\iint_D e^{x^2}\sin(x^2\tan y)+2x\cos y+3\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, *其中* D *为圆盘* $x^2+y^2\le 1$.

Solutions. (1) $\mathbf{\ln 2}$.

联立 $y=\frac{x^2}{2}$ 与 $y=x$, 得交点 $(0,0)$ 与 $(2,2)$。积分区域 D 可表示为 $0\le x\le 2, \frac{x^2}{2}\le y\le x$. 把二重积分化为累次积分, 得

$$\begin{aligned}
\iint_D \frac{x}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_0^2 x\int_{\frac{x^2}{2}}^{x}\frac{1}{x^2+y^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}x \\
&= \int_0^2 x\cdot\frac{1}{x}\left[\arctan\left(\frac{y}{x}\right)\right]_{\frac{x^2}{2}}^{x}\mathrm{d}x \\
&= \int_0^2\left(\frac{\pi}{4}-\arctan\left(\frac{x}{2}\right)\right)\mathrm{d}x \\
&= \left[\frac{\pi}{4}x-2\arctan\left(\frac{x}{2}\right)+\ln\left(1+\frac{x^2}{4}\right)\right]_0^2 \\
&= \ln 2.
\end{aligned}$$

(2) $\mathbf{\frac{1}{2}}$.

积分区域 D 可表示为 $0\le y\le 1, 0\le x\le y^2$. 把二重积分化为累次积分, 得

$$\begin{aligned}
\iint_D e^{x/y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_0^1\int_0^{y^2} e^{x/y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 y\left[e^{x/y}\right]_0^{y^2}\mathrm{d}y \\
&= \int_0^1 y(e^y-1)\mathrm{d}y = \left[(y-1)e^y-\frac{y^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

(3) $\mathbf{\frac{a^3}{16}\left(\frac{3\pi}{4}-1\right)}$.

转换为极坐标, 两个圆的方程分别为 $r\le a\cos\theta$ 与 $r\le a\sin\theta$. 交点为原点和 $\theta=\frac{\pi}{4}, r=\frac{\sqrt{2}}{2}a$. 当 θ 在 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 中每去定一个值时, r 的取值范围为 $[0, a\sin\theta]$; 当 θ 在 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 中每去定一个值时, r 的

取值范围为 $[0, a\cos\theta]$. 因此,

$$\begin{aligned}\iint_D y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_0^{\frac{\pi}{4}}\int_0^{a\sin\theta} r\sin\theta\cdot r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{a\cos\theta} r\sin\theta\cdot r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{a^3}{3}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta + \frac{a^3}{3}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{a^3}{16}\left(\frac{3\pi}{4}-1\right).\end{aligned}$$

(4) $\mathbf{\frac{20}{3}}$

因为被积函数中关于直线 $3x+4y=0$ 对称, 所以我们希望引入一个新坐标, 使得直线 $3x+4y=0$ 是一个新坐标轴. 因此令

$$\begin{cases} u = \frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y, \\ v = -\frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y. \end{cases}$$

新坐标 (u, v) 实际上只是对 (x, y) 做了一个旋转, 因此单位圆盘保持不变. 故

$$\iint_D |3x+4y|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\{u^2+v^2\le 1\}} 5|u|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v = \frac{20}{3}.$$

(5) $\mathbf{3\pi}$.

利用对称性, 即得原积分 $= 3\mathrm{Area}(D) = 3\pi$. #

问题 1.2. 设 $a > 0$, 令

$$I(a) = \int_0^a e^{-x^2}\,\mathrm{d}x, \qquad J(a) = \iint_{D_a} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $D_a = \{(x,y)|x^2+y^2 \le a^2, x \ge 0, y \ge 0\}$ 为 $1/4$ 圆盘.

(1) 计算 $J(a)$ 的表达式;

(2) 证明: $J(a) \le [I(a)]^2 \le J(\sqrt{2}a)$;

(3) 证明:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{a\to+\infty}\int_0^a e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

问题 1.3. 设函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续且非负. 若 $\iint_D f = 0$, 证明: $f \equiv 0$.

问题 1.4. 设 f 为一元函数, 证明:

$$\int_0^a \left(\int_0^x f(x)f(y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(\int_0^a f(t)\,\mathrm{d}t\right)^2.$$

问题 1.5. 设 D 是极坐标下由射线 $\theta=\alpha,\theta=\beta$ 和曲线 $r=r(\theta)(\alpha\le\theta\le\beta)$ 所围成的区域. 证明: D 的面积为

$$\mathrm{Area}(D)=\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta}r^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

问题 1.6. 设 $f\in C(B_1)$, 证明:

$$\lim_{r\to 0}\frac{1}{\pi r^2}\int_{B_r}f\,\mathrm{d}\sigma=f(0,0).$$